

Погоня роботов

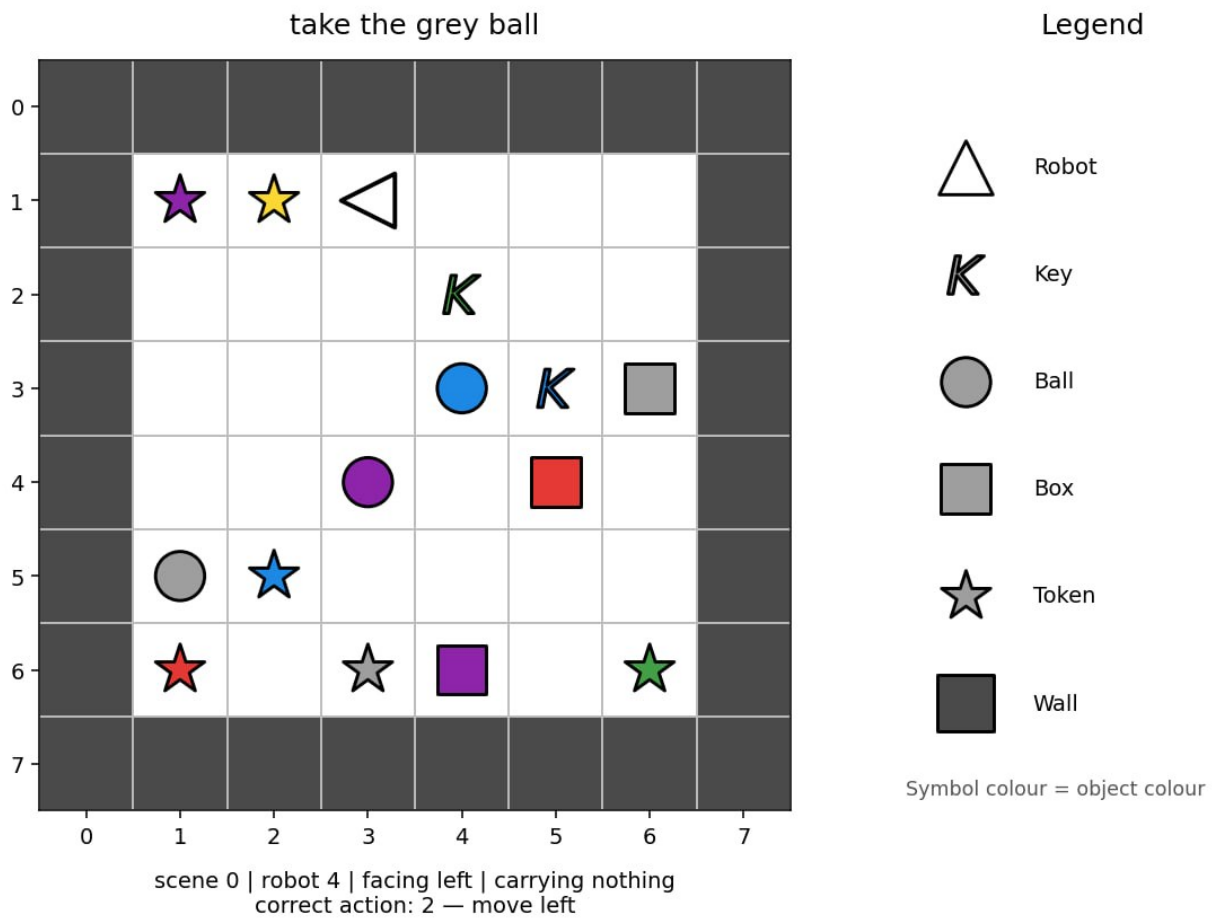
- **Ограничение по времени:** 5 минут
- **Среда:** один GPU (≈ 16 GB VRAM), без доступа к интернету
- **Размер решения:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Хранилище:** 5 GB

Задача

Имеется шесть роботов. Каждый робот действует в небольшой комнате, представленной в виде сетки. Каждая комната имеет игровую область 6×6 , окружённую стенами, поэтому полный массив `image` имеет размер 8×8 (игровая область + стены).

Каждый робот получает инструкцию на английском языке, описывающую задачу. Снимок может быть сделан в любой момент выполнения задачи роботом. Ваша цель — предсказать следующее действие робота.

Роботы не всегда следуют кратчайшему пути. Робот 0 может вести себя иначе, чем робот 1, но каждый робот следует собственному устойчивому шаблону поведения. Используйте обучающие примеры, включающие правильные следующие действия, чтобы изучить эти шаблоны.



Существует три типа задач:

- **дойти до** объекта, например "approach the red ball";
- **поднять** объект, например "grab the blue key";
- **положить один объект рядом с другим**, например "place the red box beside the green ball".

Одна и та же инструкция может быть сформулирована несколькими способами. Тестовый набор может содержать новые **комбинации** знакомых фраз, цветов и типов объектов. Однако каждое слово, шаблон фразы, цвет, тип объекта и тип миссии, используемые в тестовом наборе, **также встречаются в обучающем наборе**.

Каждый пример содержит следующие поля:

Поле	Значение
robot_id	к какому из 6 роботов относится пример (0–5)
image	комната — целочисленный массив $8 \times 8 \times 2$, в котором канал 0 содержит тип объекта object_idx (например, 1=пусто, 2=стена, 10=робот), а канал 1 содержит цвет объекта colour_idx (0–5).
direction	направление, в которое робот повернут лицом в данный момент
mission	инструкция на естественном языке
carrying	null или [object_idx, colour_idx] для переносимого объекта

Строки представляют собой независимые снимки, расположенные в случайном порядке. Они не образуют эпизоды, и во время оценивания недоступны ни предыдущее наблюдение, ни предыдущее действие.

Предоставленный `visualize_dataset.ipynb` позволяет просмотреть наблюдения, доступные модели в различных ситуациях.

Кодирование сетки

`image[row][column] = [object_idx, colour_idx]`. Первый индекс задаёт строку сверху вниз, а второй — столбец слева направо. Массив включает внешнюю границу из стен, поэтому доступная для перемещения внутренняя область имеет размер 6×6 .

Идентификаторы объектов:

id	объект
1	пустая клетка
2	стена
5	ключ
6	мяч
7	коробка
10	робот
11	токен

Токены могут находиться в комнате, но никогда не упоминаются в миссиях.

Идентификаторы цветов: 0 — красный, 1 — зелёный, 2 — синий, 3 — фиолетовый, 4 — жёлтый и 5 — серый. Канал цвета не имеет значения для пустых клеток и стен.

Изображение содержит только два указанных выше канала. Направление робота задаётся один раз в поле `direction`; оно не дублируется внутри `image`.

Действия

Для кодов 0–3 действия перемещения используют следующее соответствие:

действие	значение
0	переместиться вверх
1	переместиться вниз
2	переместиться влево
3	переместиться вправо
4	поднять
5	положить

Поле `direction` указывает текущую ориентацию робота следующим образом: 0 = вверх (`row - 1`), 1 = вниз (`row + 1`), 2 = влево (`column - 1`), 3 = вправо (`column + 1`).

Действие перемещения сначала поворачивает робота в указанном направлении, а затем предпринимает попытку переместить его на одну клетку. Стена или объект могут заблокировать перемещение, но направление всё равно изменяется. `pick up` и `drop` действуют на **соседнюю** целевую клетку, определяемую направлением (например, если `direction=0` (вверх) действие применяется к (`row - 1`, `column`)).

Датасет

Вы получаете две папки:

Папка	Строки	<code>labels.json</code> ?	Назначение
<code>dataset/train/</code>	60,000	включён	обучение модели
<code>dataset/test_public/</code>	3,600	включён в версию для разработки	запуск и самостоятельная оценка вашего пайплайна

Каждая папка содержит `observations.json` — JSON-список описанных выше примеров. `labels.json` — согласованный с ним JSON-список действий (0–5).

Обучающий набор содержит ровно 10,000 строк для каждого робота и 20,000 строк для каждого типа задач. Публичный тестовый набор содержит 600 строк для каждого робота. Оберните `image` в `numpy.asarray(...)`, если вам нужен массив.

Во время оценивания `dataset/test_public/` заменяется скрытым набором из 3,600 наблюдений в том же формате, но без `labels.json`. Для публичного лидерборда используется `test_leaderboard_a`; для приватного используется `test_leaderboard_b`. Ноутбук, который пытается считать метки тестового набора, завершится с ошибкой. Считывайте метки только из `dataset/train/`.

Выходные данные

Запишите `predictions.json` в рабочую директорию ноутбука. Это должен быть список в формате JSON, содержащий одно целочисленное действие (0–5) для каждой строки `dataset/test_public/observations.json` в том же порядке. Для гипотетического тестового набора, содержащего шесть примеров, корректный результат выглядел бы так:

```
[0, 3, 2, 2, 5, 4]
```

Отсутствующий или некорректный JSON-файл, неверное количество предсказаний, нецелочисленное значение или действие вне `{0,1,2,3,4,5}` отклоняются без начисления баллов.

Оценивание

Метрика оценивания — **средняя точность по роботам** по шкале 0–100. Сначала точность вычисляется независимо для каждого робота, затем усредняется по всем шести роботам. Таким образом, каждый робот имеет одинаковый вес.

Как отправить решение

1. Откройте `solution.ipynb` и выполните все ячейки.
2. Убедитесь, что он записывает `predictions.json` с 3,600 предсказаниями для общедоступного тестового набора.
3. При желании улучшите модель; предоставленный бейзлайн лишь демонстрирует требуемый формат входных и выходных данных.
4. На вкладке Git в JupyterLab добавьте (через "+") и закоммитьте `solution.ipynb`, затем отправьте его в удалённый репозиторий.
5. Вернитесь на страницу соревнования и нажмите **Отправить**.

Отправьте ровно один файл с именем `solution.ipynb`.